U02 AUFGABEN - KARTOMETRIE

☞ Ausdruck mit Einstellung „tatsächliche Größe“ bzw. „ohne Anpassung“!
☞ Notieren Sie sich alle Ergebnisse als Grundlage zu den Arbeitsaufgaben für das nächste Mal

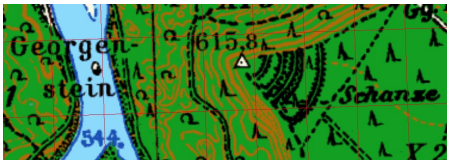
1. Aufgabe: geodätische Grundlagen

- Suchen Sie in ihrer Topographischen Karte die geodätischen Grundlagen.
- Machen Sie sich mit den verschiedenen Koordinatenangaben am Kartenrand vertraut.
- Bestimmen Sie in ihrer TK50…
  - die Meridiankonvergenz
  - die Nadelabweichung zum Zeitpunkt der Herausgabe der Karte und heute
  - die Deklination
  - ➢ Nutzen Sie dabei die Informationen im Kartenrand

Die Meridiankonvergenz lässt sich ablesen (+ oder - X°XX’).
Die Nadelabweichung lässt sich berechnen: z.B. 2005: X°XX’ plus die Veränderung bis jetzt (+ X°XX’ pro Jahr).
Nun lässt sich auch die Deklination bestimmen.
(gon = Neugrad, wobei hier der Vollkreis 400gon beträgt, im Gegensatz zu 360°).

2. Aufgabe: Grundrissentfernung, Schrägentfernung, Flächenberechnung

- Wie lang ist die Isar (Luftlinie) vom Georgenstein (= *Konglomeratsblock in der Isar südlich von München bei Baierbrunn*) bis zum Föhringer Wehr?
  18.5 km, mit Δh = 544-500m=> 44m => 18500,05m



- Wie weit ist es vom Georgenstein zur Römerschanze am Georg-Proebst-Weg/südl. Grünwald)?
  (***Achtung**: in neueren TKs ist die Farbgebung Georgenstein und Höhenangabe der Römerschanze in der Karte vielleicht irreführend. Orientieren Sie sich zum Vergleich auch an nebenstehendem Ausschnitt einer älteren TK.*)
  290m; ΔH = 616-544m => 72m => 298,80m, gerundet 299m

- Berechnen Sie die Fläche [in km²] der Theresienwiese: 0,43km²

3. Aufgabe: Koordinatenbestimmung

Bestimmen Sie die UTM und geographischen Koordinaten folgender Punkte in der TK50 München (L7934):

	UTM (Zone 32)	**UTM (Zone 33)**	**Geogr. Koordinaten**
Georgenstein (546m ü. NN)	E: 686177 N: 5321887	E: 238800 N: 5324680	11° 29‘ 49‘‘ 48° 1‘ 23‘‘
Frauenkirche/Dom in München (516m ü. NN)	E: 691409 N: 5334921	E: 245100 N: 5338350	11° 34‘ 22‘‘ 48° 8‘ 19‘‘

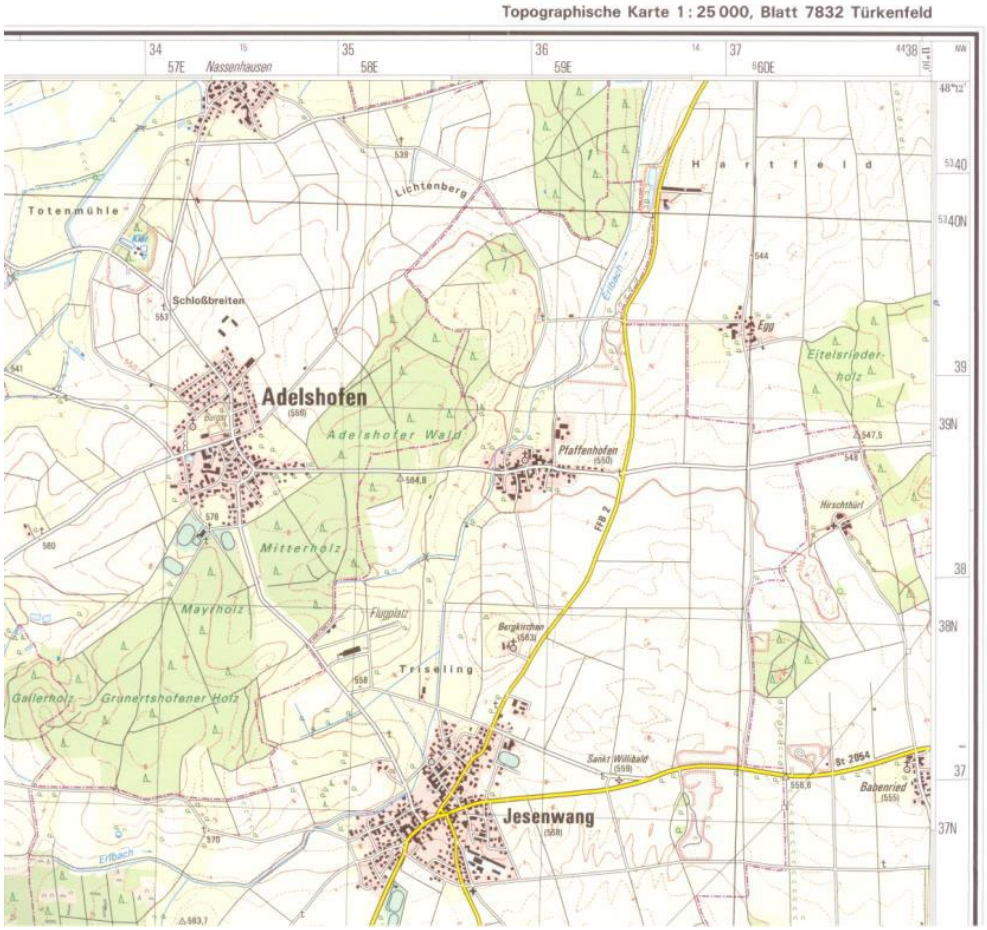
Lösung mit Software ermittelt. Bei Bestimmung aus der TK ist eine Übereinstimmung in der Zehnerstelle in Ordnung.
Für den Chinesischen Turm (508m ü. NN) werden für die UTM Zone 32 U folgende Koordinaten genannt: 692786 und 5336471. Was bedeuten diese UTM-Koordinaten?

Ostwert: __192,786 ___ km ___ östlich ___ des __32.___Hauptmeridians (λ = ___9° E __)

Nordwert: __5336,471 ___ km __ nördlich ____ des ___ Äquators _

4. Aufgabe: Maßstab/Fläche

- Welcher in die Ebene projizierte Ausschnitt der Erdoberfläche ist in dem Ausschnitt aus einer Topographischen Karte dargestellt?
  (Abschätzung und Angabe in km² mit Hilfe der Randangaben)



Die Größe der Fläche lässt sich anhand des Kartenrandaufdrucks abschätzen:

- Rechtswert von etwa 4433(ooo m) bis 4438(ooo m), d.h. 5 km
- Hochwert von 5336(ooo m) bis 5340(ooo m), d.h. 4 km
- => Fläche ungefähr 5*4 km²

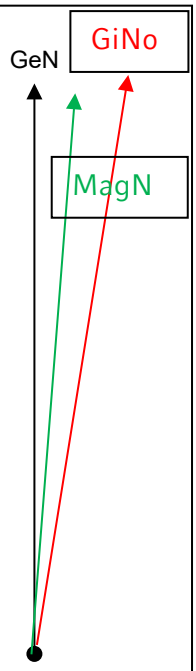
In welchem Originalmaßstab liegt der Ausschnitt vor? __1 : 25.000 (*vgl. Titel der Karte*)_____

Berechnen Sie den im Kartenausschnitt vorliegenden tatsächlichen Maßstab gerundet auf die Hunderter-Stelle (*d.h. 1: XX.X00*) _____

- Tatsächlicher Maßstab: 1km-Abstand im Kartenrand ca. 2,6 cm => 1 : 38.500 (*je nach Genauigkeit der Messung; bei Messung 2,65 cm => 1 : 37.700*)

5. Aufgabe: Nordrichtungen

In nebenstehender Skizze einer UTM Karte aus dem Jahr 2023 sei die geographische Nordrichtung bei 11°42´ angezeigt. In der Kartenlegende wird die Meridiankonvergenz mit 2° 42‘ angegeben, allerdings wurde das Vorzeichen vergessen …



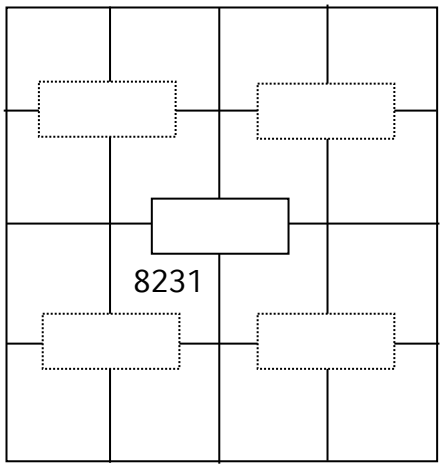
a) Welches Vorzeichen kann nur richtig sein? __positiv_____
Tragen Sie die entsprechende Nordrichtung vom Fußpunkt ausgehend in die Skizze ein und benennen Sie sie. __Gitternord___

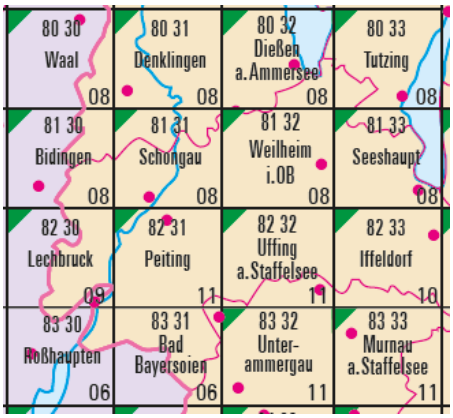
b) Die Nadelabweichung wird mit *-1° westlich* angegeben, bei einer jährlichen Abnahme von 0°08‘. Tragen Sie die resultierende Nordrichtung für 2025 vom Fußpunkt ausgehend ein und benennen Sie sie. __Magnetisch Nord _____

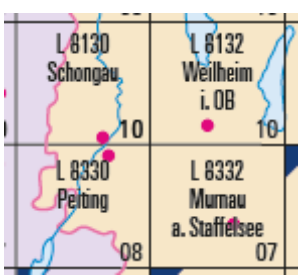
c) Welchen Wert hat 2025 die Deklination (=Missweisung) ausgedrückt in Gon (= *Neugrad*)?. _1,5888__ gon

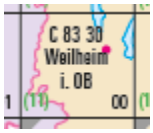
6. Aufgabe: Benennung der amtlichen Kartenwerke

Der äußere Rahmen der Skizze entspricht einer genordeten Karte im Maßstab 1:100.000. Tragen Sie die vollständigen Kartenbezeichnungen in die Quadrate/Rechtecke nach der in Deutschland geltenden Systematik ein.









7. Aufgabe: Großkreise

(*NB: mittlerer Erdradius unter Annahme der Kugelgestalt der Erde R = 6370 km*)

Welchen Umfang in km hat der Meridiankreis λ = -30° auf der Erdkugel?
Meridiankreise sind Großkreise und damit alle gleich lang =>
Berechnung der Meridiankreislänge: $U = 2\pi R$

Welchen Umfang in km hat der Breitenkreis φ = 47,5° (Breitenkreis von Garmisch-Partenkirchen) auf der Erdkugel?
Lediglich der Äquator ist ein Großkreiß, alle anderen Breitenkreise sind keine Großkreise! =>
Berechnung der Breitenkreislänge: $U = 2\pi R \cos(\phi) = 27.039{,}75$ km

Wie wird dieser Breitenkreis in der Mercator-Projektion dargestellt?
gestreckt

Welche Länge hat dieser Breitenkreis in der Mercator-Projektion (in km) und welcher vergleichbaren Länge entspricht diese?
40.023,89 km; vergleichbar mit der Länge des Äquators

8. Aufgabe: Kleinmaßstäbige Karten

- Welchen Maßstab hat die Karte am Äquator?
  vgl. Maßstabsbalken

- Entsprechen in dieser Karte die Abstände der Längengrade entlang eines Breitengrades dem tatsächlichen Abstand?
  Die Abstände der Längengrade auf den Breitenkreisen ϕ müssten mit dem Faktor cos(ϕ) kleiner werden, das wäre zu prüfen.

- Welchen Abstand haben Peking (China) und Philadelphia(USA) auf der beiliegenden Karte des Pazifiks (*s.u.*)?
  Der Abstand auf der Karte lässt sich mit dem aufgedruckten Maßstabsbalken in km umrechnen.

- Ist der auf dieser Karte gemessene Abstand der kürzeste Weg?
  Die kürzeste Verbindung auf einer Kugel ist ein Großkreis. Der verbindende Breitenkreis in dieser Karte ist ein Kleinkreis mit einer größeren Krümmung als der verbindende Großkreis auf der Kugel. D.h. die entlang des Breitenkreises in der Karte gemessene Strecke ist nicht die kürzeste Verbindung, da dieser für die Kartenabbildung mathematisch gedehnt dargestellt wird.

Mögliches Tool zur Online-Überprüfung: www.gcmap.com



Abbildung zu Aufgabe 8